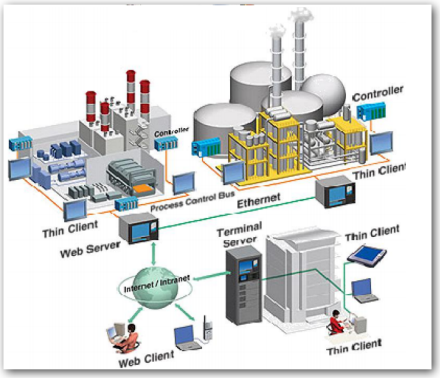


Redes Digitales de Datos

Conceptos Fundamentales.

Mg. Ing. César Omar Aranda v2.2

Objetivos/Contenidos Fundamentales

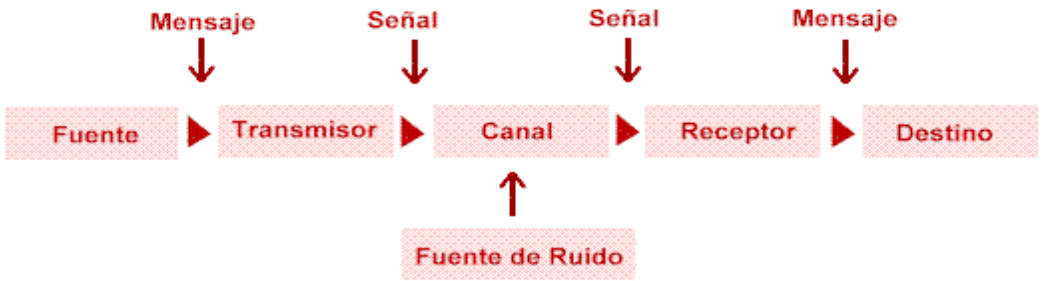
1. Conocer los conceptos fundamentales de las Redes Digitales de Datos
2. Describir las características, funciones e interacción entre sus componentes
3. Describir diferentes tipos de topologías y arquitecturas de red y comunicación
4. Discutir aspectos de aplicabilidad y uso en el ámbito industrial, particularmente en los ISC

Referencias/Bibliografía

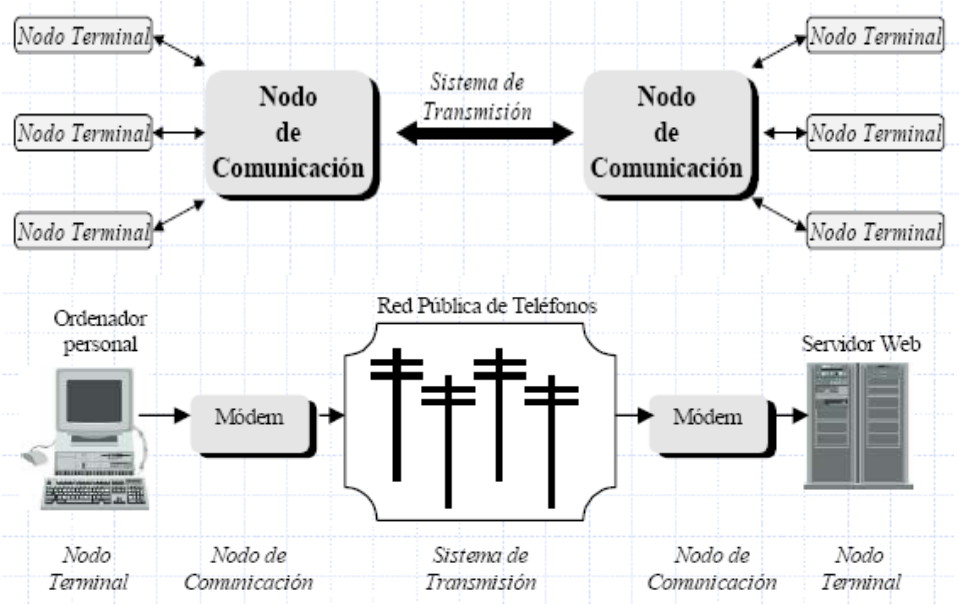
- Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746
- Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo-Alfaomega.
- Forouzan, B.A. (2002). Transmisión de Datos y redes de Comunicaciones. Editorial McGrawHill, Madrid.
- Coulouris, G. (2001). Sistemas Distribuidos. 3ra Edición. Addison Wesley. Madrid.
- UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/
- Castro Letchaler, A.R Y Fusario, R.J. (2012). Comunicaciones. Editorial Marcombo.

Modelo de Comunicación

- ✓ Fuente: genera los datos a enviar
- ✓ Transmisor: convierte los datos en señales transmisibles.
- ✓ Sistema de transmisión: transporta los datos.
- ✓ Receptor: convierte la señal recibida en datos.
- ✓ Destino: recoge los datos entrantes.



Sistemas de Comunicación y de Transmisión



Elementos del Sistema

- **Nodo**

En general, cada una de las máquinas constituye un nodo.

Con un enfoque más preciso, es todo aquel dispositivo de una red que posee las siguientes características:

- Es un punto de conexión, ya sea de redistribución (como un router, un switch o un gateway) o de destino (estación de trabajo, servidores) para la transmisión de datos.
- Si la red es WAN (wide area network - red de área extensa) o LAN (local area network - red de área local) todo nodo de red debe tener una dirección única (generalmente IP).

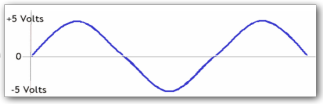
Un nodo de red puede ser una computadora, un terminal thin client, un celular, una impresora o cualquier equipo que, aunque no sea de cómputo, tenga la capacidad de conectarse a dicha red (por ejemplo, una alarma o una heladera).

- **Enlace**

Componente que permite la transmisión de información entre dispositivos.

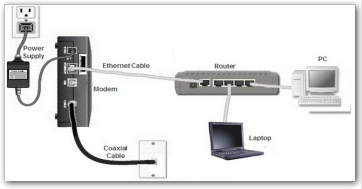
Red de Transmisión

Una red de transmisión es un conjunto de sistemas de telecomunicaciones que permiten la comunicación entre usuarios/dispositivos conectados a la red.



Se pueden analizar desde diferentes puntos de vista:

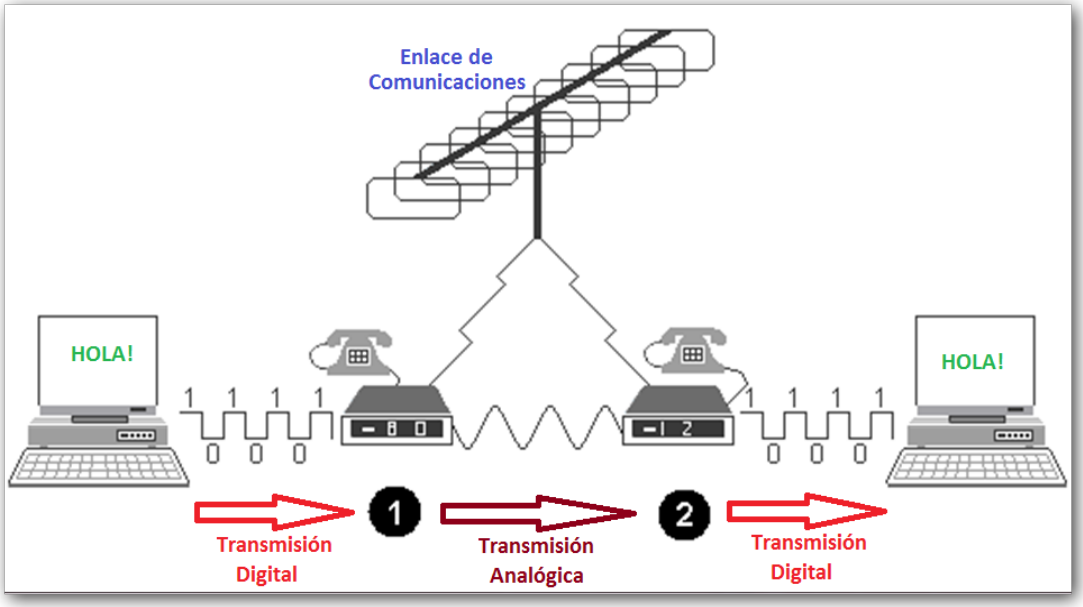
- ✓Según quién sea el propietario de la red (pública, privada)
- ✓Según la naturaleza de la señal (analógica, digital)
- ✓Según la conmutación (conmutada, no conmutada o difusión)
- ✓Según el medio de transmisión (cableada, no cableada)
- ✓Según su extensión (PAN, LAN, MAN, WAN)



Red de Datos

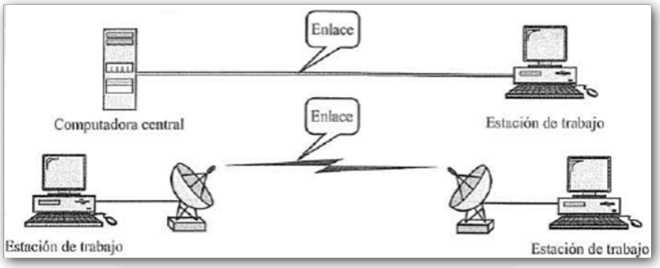
- ➢También de nominada como Red de Computadoras, Red de Comunicaciones de Datos o Red Informática
- ➢Está formada por un conjunto de equipos de cómputo, denominados nodos, y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos.
- ➢Como en todo proceso de comunicación, requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor.
- ➢La finalidad principal para la creación de una red de datos es compartir la información y los recursos, independientemente de la distancia, ofrecer servicios, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir los costos.

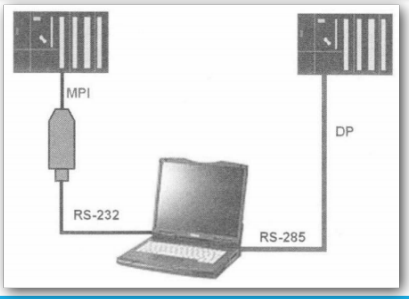
Red Digital de Datos



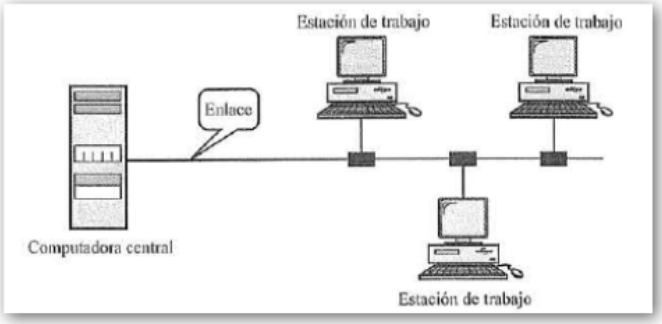
Configuración de la línea

✓Punto a Punto



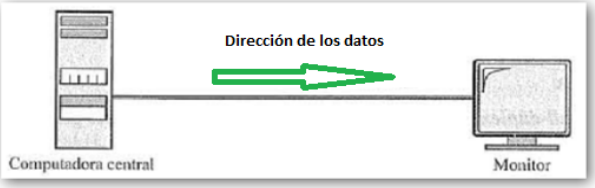


✓Multipunto
- Espacial
- Temporal

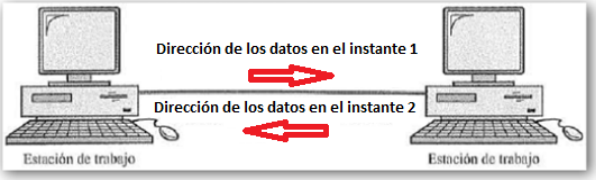


Modos de Transmisión

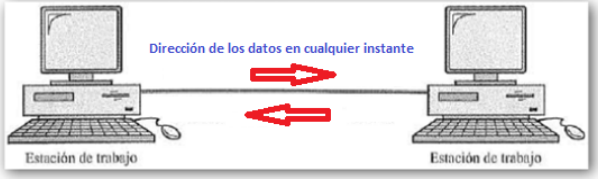
- ✓Simplex



- ✓Half Duplex



- ✓Full Duplex

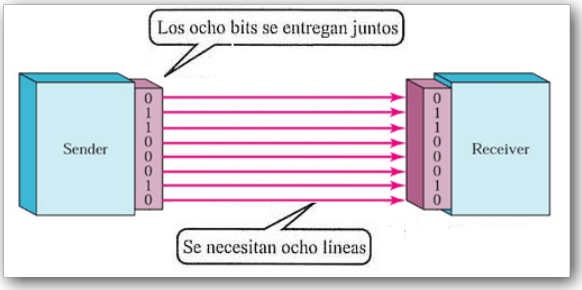


Transmisión en Paralelo y en Serie

Transmisión Paralelo

Los bits se transmiten en grupo sobre varias líneas al mismo tiempo, generalmente se requiere una línea para cada bit.

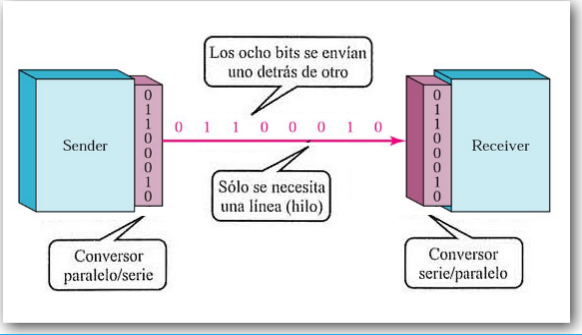
La transmisión en paralelo es más rápida pero se encarece por necesitar de muchos conductores y también porque aumenta la complejidad de los transmisores y los receptores de la línea.



Transmisión Serie

Los bits de información se transmiten secuencialmente por una sola línea (canal).

Para enviar un byte de datos, se deben enviar cada bit detrás del otro, agregando además dos bits adicionales para determinar el inicio y el final de la transmisión



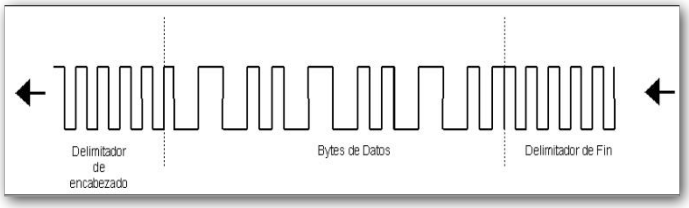
Transmisiones Síncrona y Asíncrona

Transmisión Síncrona

Las señales se transmiten por paquete, con una coordinación temporal precisa entre el emisor y el receptor.

Se utilizan señales de reloj (único) para sincronizar emisor y receptor.

Se utilizan bits o bytes de sincronización.



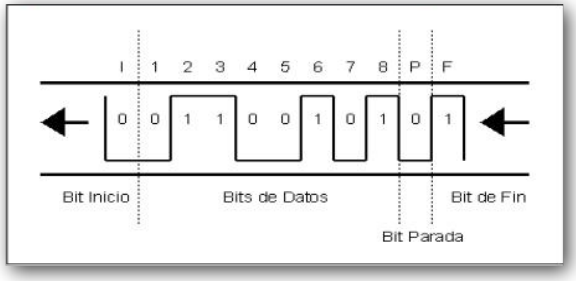
Transmisión Asíncrona

Los datos son transmitidos bit a bit.

Los datos incluyen sincronización.

Se añade una señal de inicio y finalización.

Se añaden bits de control para detección de errores.



Topología de una Red

La Topología de la red está dada por la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman la red.

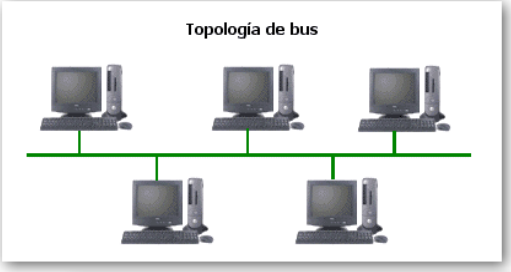
La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos.

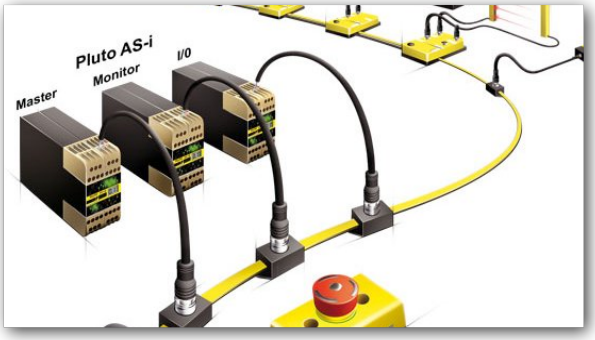
Aspectos como distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no pertenecen al concepto topología de la red (aunque pueden verse afectados por la misma).

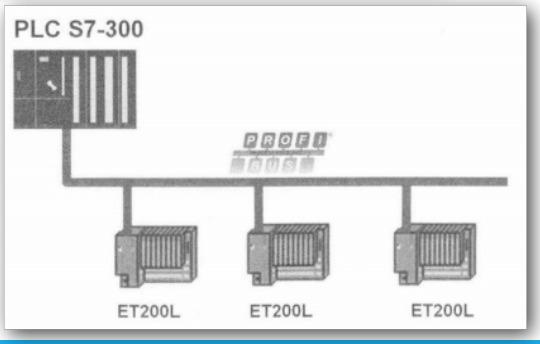
Topología Física es el trazado (dibujo) físico de la red, es la representación geométrica de la relación entre todos los enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí.

Topología Lógica es la secuencia particular que sigue los datos dentro de la red

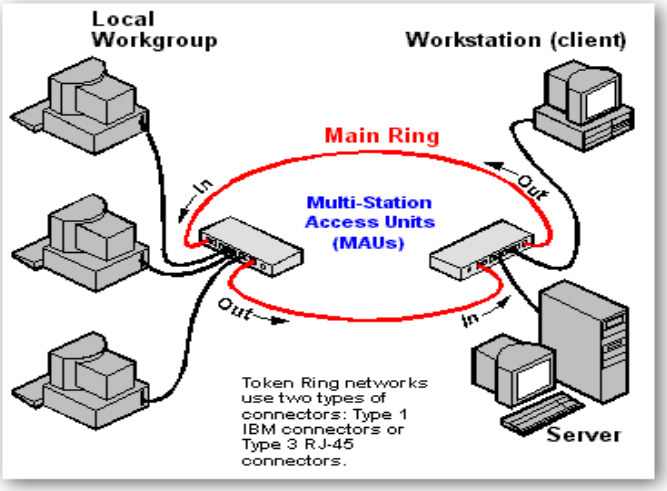
Topología Física de la Red: Bus



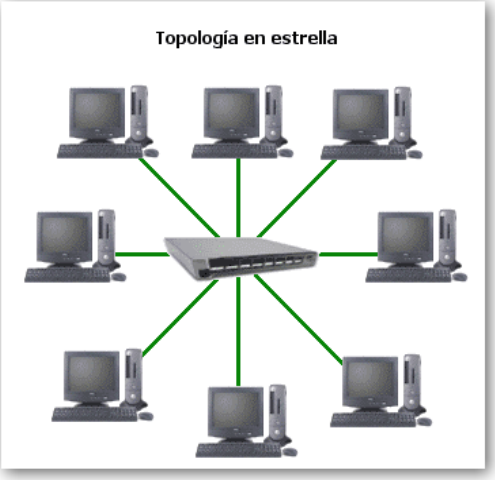


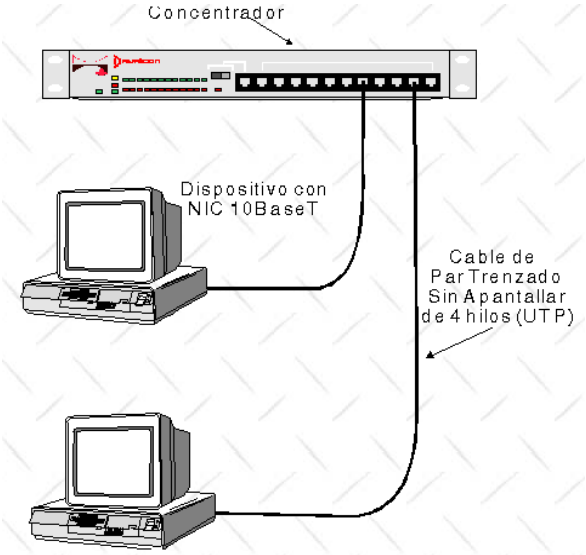


Topología Física de la Red: Anillo

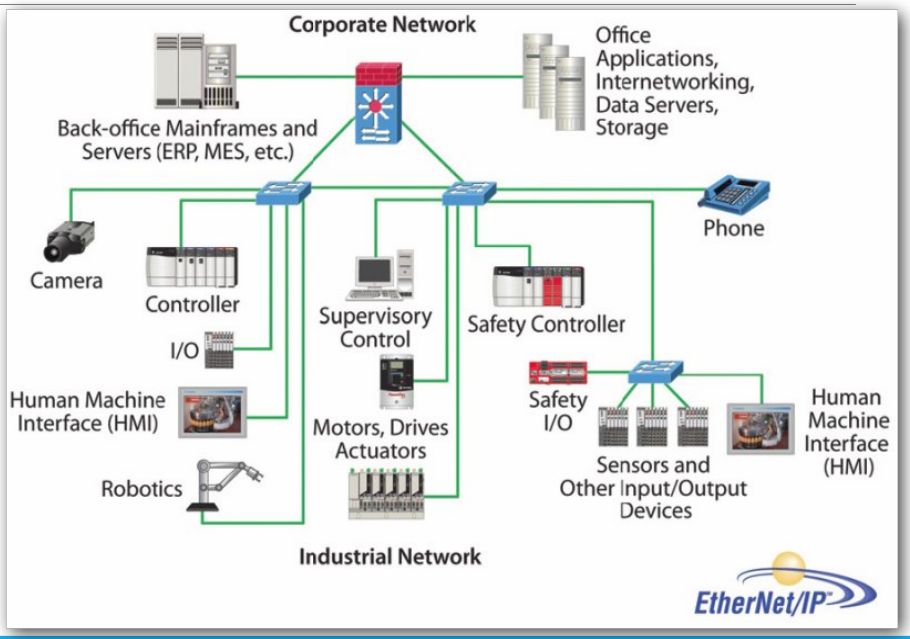


Topología Física de la Red: Estrella





Topología Física de la Red: Árbol



Métodos de Acceso al Medio

Cuando varias estaciones intentan transmitir de forma simultánea a través de un mismo canal de comunicaciones, ocurren colisiones que pueden producir:

- Información errónea en la recepción.
- Pérdida de la información.

Técnicas de Solución:

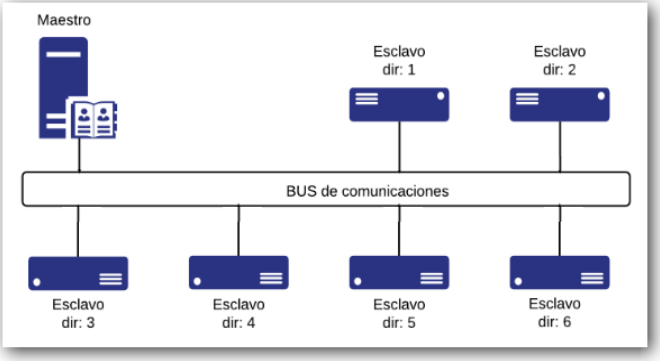
- Métodos de acceso a la red con control, llamados centralizados
  - Sondeo/polling y selección (redes tipo Maestro/Esclavo)
  - Paso de testigo (redes tipo Token-Ring y Token-Bus)
- Métodos de acceso a la red aleatorios, llamados de contienda.
  - CSMA/CD (Acceso múltiple de sensado de portadora con detección de colisión)

Esquema o Modelo Maestro-Esclavo

Básicamente, este sistema de operación consta de un equipo digital denominado Maestro, y uno o varios equipos digitales denominados Esclavos. Todos denominados, genéricamente Estaciones.

Cada esclavo está identificado con una dirección (address) única en la red.

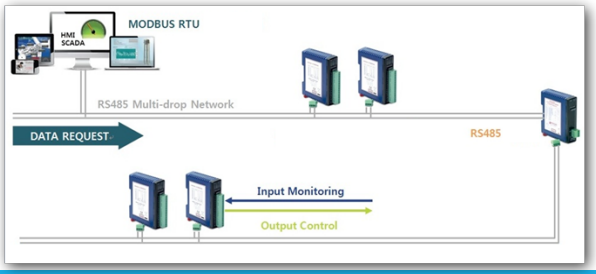
La diferencia básica entre el maestro y los esclavos es que el maestro inicia las comunicaciones, mientras que los eslavos sólo envían mensajes cuando el maestro se los solicita.

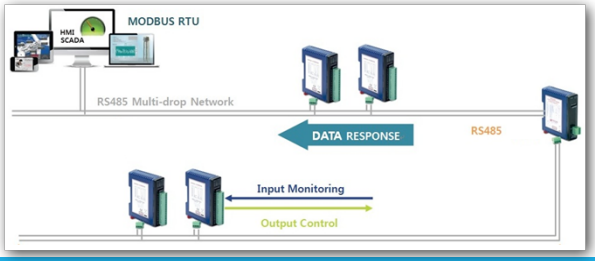


Se denomina Transacción al proceso por el cual el maestro envía una mensaje y recibe una respuesta del esclavo (si corresponde).

Esquema Maestro-Esclavo => mensajes

- ✓Transacción de Consulta/respuesta (query/response)
  El maestro transmite un mensaje a un esclavo determinado, y éste emite una respuesta correspondiente al mensaje que recibió. El mensaje que envía el maestro es escuchado por todos los esclavos, pero contestado sólo por aquel esclavo cuya dirección coincida con la del mensaje.
- ✓Transacción de Difusión / sin respuesta (broadcast/no response)
  El maestro envía un mensaje a todos los esclavos, y éstos no emiten mensaje de respuesta.
- ✓Encuesta (polling)
  - Mecanismo por el cual el maestro interroga sucesivamente a todos los esclavos de la red



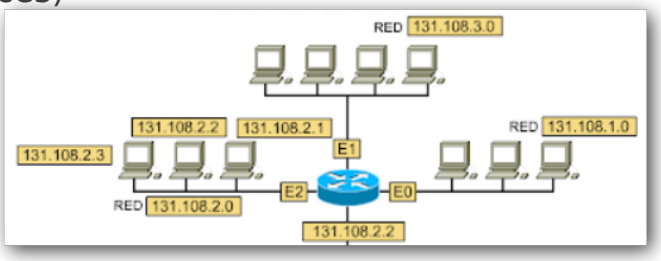


Arquitectura de una Red

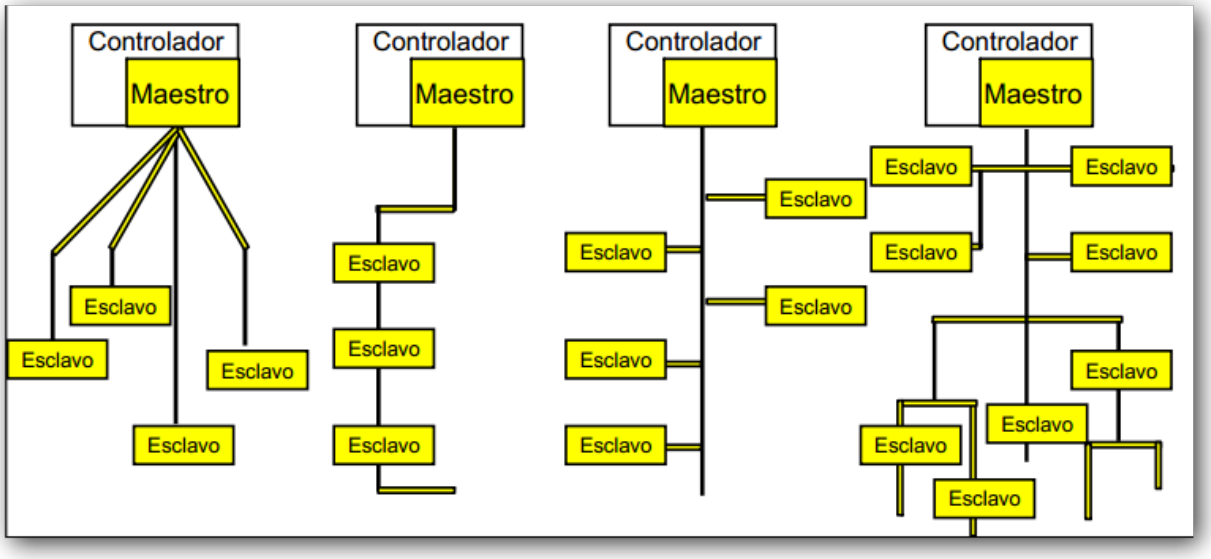
La Arquitectura de una red digital de datos está definida por elementos físicos y lógicos.

En general, incluye los conceptos de:

- Topologías
- Protocolos de comunicaciones
- Configuraciones/definiciones adicionales
- Dispositivos de interconexión (a veces)

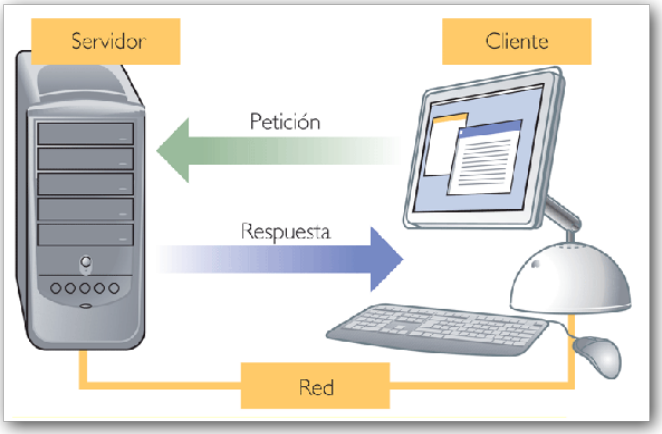


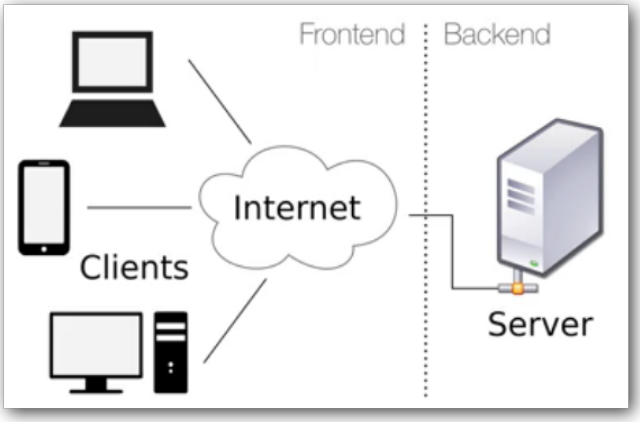
Ejemplo AS-i: Topología vs Arquitectura



AS-i: Actuator-Sensor Interface

Arquitectura Cliente/Servidor (C/S)





Red Industrial versus Red Administrativa

Característica	Red Industrial de Control	Red Administrativa de Datos
Señales de Control de Dispositivos	Sí	No
Mensajes	Instrucciones de control y datos simples	Conjuntos de datos complejos
Manejo del control en tiempo real	Sí	No
Protocolos de red más usados	ModBus-TCP, EtherCat, EtherNet/IP y PROFINET	Ethernet, TCP/IP
Buses de Campo	PROFIBUS, DeviceNet, Modbus, AS-i	No requeridos
Manejo de señales analógicas	Sí	No
Manejo de señales digitales	Sí	Sí
Medio físico para señales analógicas	Exclusivo	No requerido
Medio físico para señales digitales	Compartido	Compartido
Capacidad para grandes volúmenes de datos	No requerido	**Sí**

Volveremos sobre algunos conceptos al desarrollar los Trabajos Prácticos.

Nos vemos en el próximo módulo!!

Cualquier consulta que surja, plantearla en el Foro disponible en el Aula Virtual de la asignatura